Лабораторная работа №6. Обмен сообщениями в MPI

Виноградов Дима Сергеевич · группа 11-400

Среда: Ubuntu 24.04 в WSL2, Intel Core i5-12450H, 12 доступных логических процессоров; Open MPI 4.1.6, C++17. Измерения: 05.11.2026.

Схема обмена

Процесс 0 → процесс r: Hello, process r (тег TAG_MESSAGE=1). Процесс r → процесс 0: Message received by r (тег TAG_REPLY=2). При P=2 это базовый обмен 0 ↔ 1. При P>2 процесс 0 сначала отправляет сообщения всем рабочим процессам циклом, затем принимает ответы от каждого заданного ранга.

Используются MPI_Send и MPI_Recv, тип MPI_CHAR, коммуникатор MPI_COMM_WORLD. Текст отправляется вместе с завершающим нулём; буфер приёма — 128 символов. Ранг выводится рядом с действием. Строки разных процессов могут появляться в разном порядке. Коллективных операций нет.

Сборка и запуск в Ubuntu WSL

mpic++.openmpi -O2 -std=c++17 -Wall -Wextra
-DOMPI_SKIP_MPICXX point_to_point.cpp -o point_to_point
mpiexec.openmpi --use-hwthread-cpus -n 2 ./point_to_point
Для P=4 и P=8 заменить число после -n. Для замеров добавить time.
Флаг --use-hwthread-cpus позволяет использовать логические процессоры.

Проверка обмена

Запуск	P	Сообщение принято	Ответ получен	Завершение
1	2	Да	Да	Да
2	2	Да	Да	Да
3	2	Да	Да	Да

P	Отправлено сообщений	Получено ответов	Все ответы получены
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

Проверены адресные тексты и отправители всех ответов. При P=1 выводится просьба запустить минимум два процесса; MPI завершается корректно.

Время обмена туда и обратно

Только процессы 0 и 1. Ответ — копия всего массива того же размера. Для каждого размера: 10 прогревов, затем 1000 обменов. Среднее время = разность MPI_Wtime() / 1000. Выделение буфера и вывод исключены из замера.

Размер, байт	Повторений	Среднее время, с
1	1000	0,000000374
1024	1000	0,000000911
65536	1000	0,000017883
1048576	1000	0,000156124

Вывод

Процессы адресуются рангами внутри коммуникатора, а теги различают исходное сообщение и ответ. Все проверки прошли без зависаний. В этой серии время увеличилось с размером буфера; замеры относятся к обмену на одном компьютере через WSL, а не к сетевому кластеру.